Լաբորատոր աշխատանք 7
Կոնստրուկտորի գերբեռնում ՝ ուղղանկյուն

Աշխատանքի նպատակը. Ուսումնասիրել և գործնականում կիրառել C++ լեզվում կոնստրուկտորների գերբեռնման (overloading) մեխանիզմը: Սովորել միևնույն դասի շրջանակներում մի քանի կոնստրուկտորների սահմանումը, որոնք տարբերվում են իրենց պարամետրերի քանակով կամ տիպերով: Ամրապնդել օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման (OOP) հիմնական հասկացությունները՝ դասերի private դաշտերի և public մեթոդների (այդ թվում՝ հաշվարկման և արտածման) կիրառությամբ:

Խնդրի պահանջը

Ստեղծել Rectangle դաս՝ width (լայնություն) և height (բարձրություն) դաշտերով, որոնք երկուսն էլ double տիպի են:

Ընդհանուր պահանջներ.

1. Ստեղծել դաս՝ private դաշտերով և երեք public կոնստրուկտորներով:
2. Կոնստրուկտորներում խստիվ արգելվում է իրականացնել մուտքագրում և արտածում (cin/cout):
3. Կոնստրուկտոր 1 (առանց պարամետրերի). Լայնությանը և բարձրությանը վերագրել 1 և 1 արժեքները:
4. Կոնստրուկտոր 2 (մեկ պարամետրով). Երկու չափերն էլ (լայնություն և բարձրություն) հավասարեցնել փոխանցված արժեքին:
5. Կոնստրուկտոր 3 (երկու պարամետրով). Դաշտերին վերագրել փոխանցված առանձին արժեքները:
6. Ավելացնել calculate() մեթոդը, որը վերադարձնում է ուղղանկյան մակերեսը ($\text{width} \times\text{height}$), և show() մեթոդը՝ դաշտերի արժեքներն արտածելու համար:
7. main() ֆունկցիայում ստեղծել երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական, մուտքագրել արժեքները ստեղնաշարից, ապա կանչել show() և calculate() մեթոդները:

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Rectangle {
private:
	double width;
	double height;
public:
	Rectangle() {
		width = 1;
		height = 1; }
	Rectangle(double l) {
		width = l;
		height = l;}
	Rectangle(double w, double h) {
		width = w;
		height = h;}
	double calculate() {
		return width * height;}
```

```
        void show() {
                cout << "Width: " << width << endl;
                cout << "Height: " << height << endl;
                cout << "Area: " << calculate() << endl;}
};
int main() {
        int a, b, c;
        cin >> a >> b >> c;

        Rectangle r1;
        Rectangle r2(a);
        Rectangle r3(b, c);

        r1.show();
        r2.show();
        r3.show();
        return 0; }
```